CENTRO DE BACHILLERATO

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 123

´´JOSE MARIA MORELOS Y PAVON´´

RCEDSC

UNIDAD 1

(REPORTE)

2AM-MECATRONICA

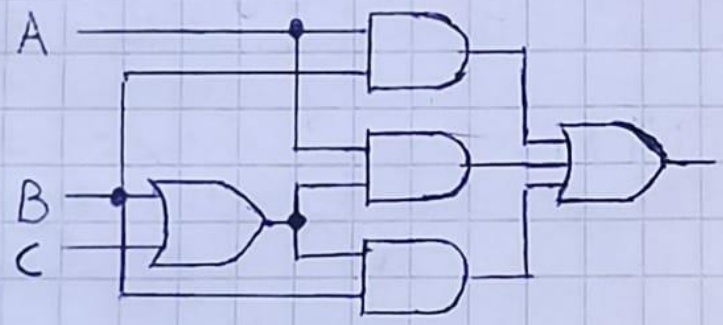
Alumnos: Morales Sánchez César Augusto

Profesor: Carlos Mario Bentura Pacheco

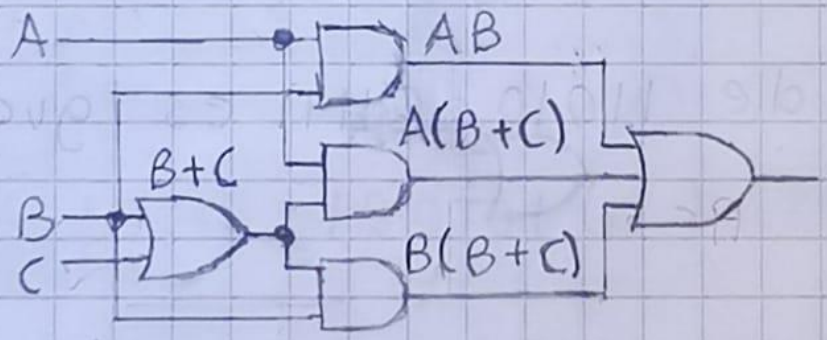
Tarea: reporte

10 / 03 / 22

Obtenerla funcion o salida logica, una tabla de verdad, la reduccion por minterminos y maxterminos asi como la simulacion en tinkercad del siguiente diagrama.



funcion o salida logica.



$AB + A(B+C) + B(B+C)$

Simplificacion

$AB + A(B+C) + B(B+C)$

$AB + AB + AC + BB + BC$

$AB + AB + AC + B + BC$

$AB + AC + B + BC$

$AB + AC + B$

$B + AC$

$B + AC$

César Augusto Morales Sánchez 2AM-MEC

Tarea: reporte

10 / 03 / 22

Tabla de verdad

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Reduccion por minterminos y maxterminos

Minterminos

$\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

$F = \bar{A}B(\bar{C} + C) + A\bar{B}C + AB(\bar{C} + C)$
$= \bar{A}B(1) + A\bar{B}C + AB(1)$
$= \bar{A}B + A\bar{B}C + AB$
$= \bar{A}B + AC(\bar{B} + B)$
$= \bar{A}B + AC(1)$
$= \bar{A}B + AC$
$= (\bar{A} + A) + (B + C)$
$= 1 + B + C$
$= B + C$

César Augusto Morales Sánchez 2AM - MEC

Tarea: Reporte

10/03/22

Maxterminos

$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C)$

$f = B + A\bar{C} + A\bar{C} + \bar{A}C$

$= B + A(C+\bar{C}) + \bar{A}C$

$= B + A + \bar{A}C$

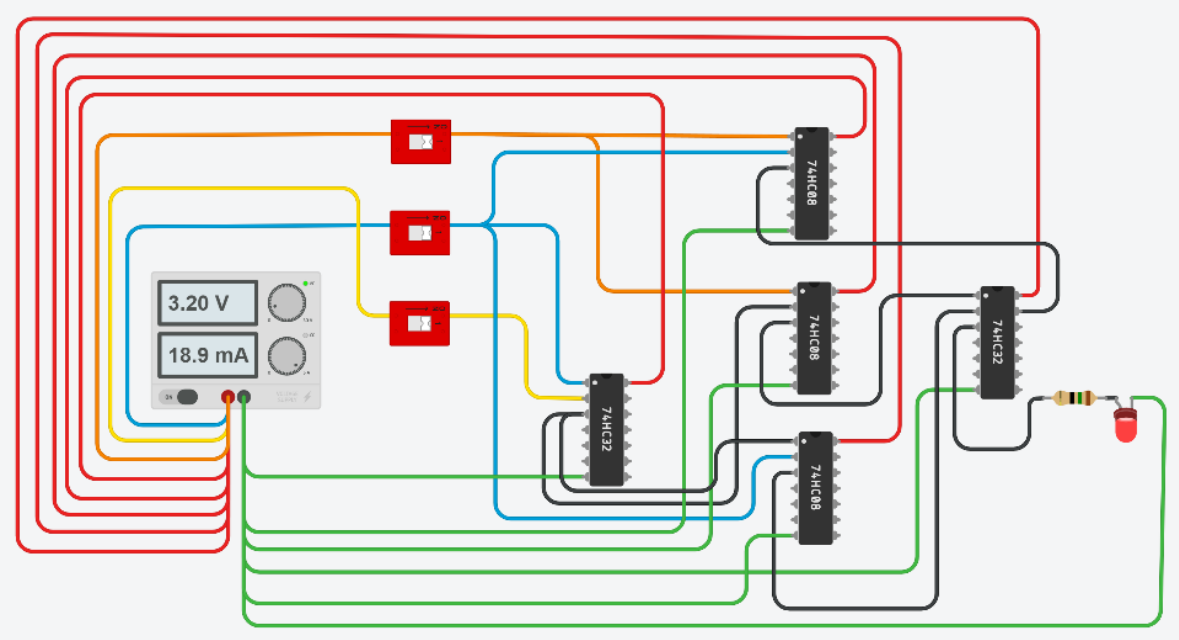
$= B + (A+\bar{A})C$

$= B + (1)C$

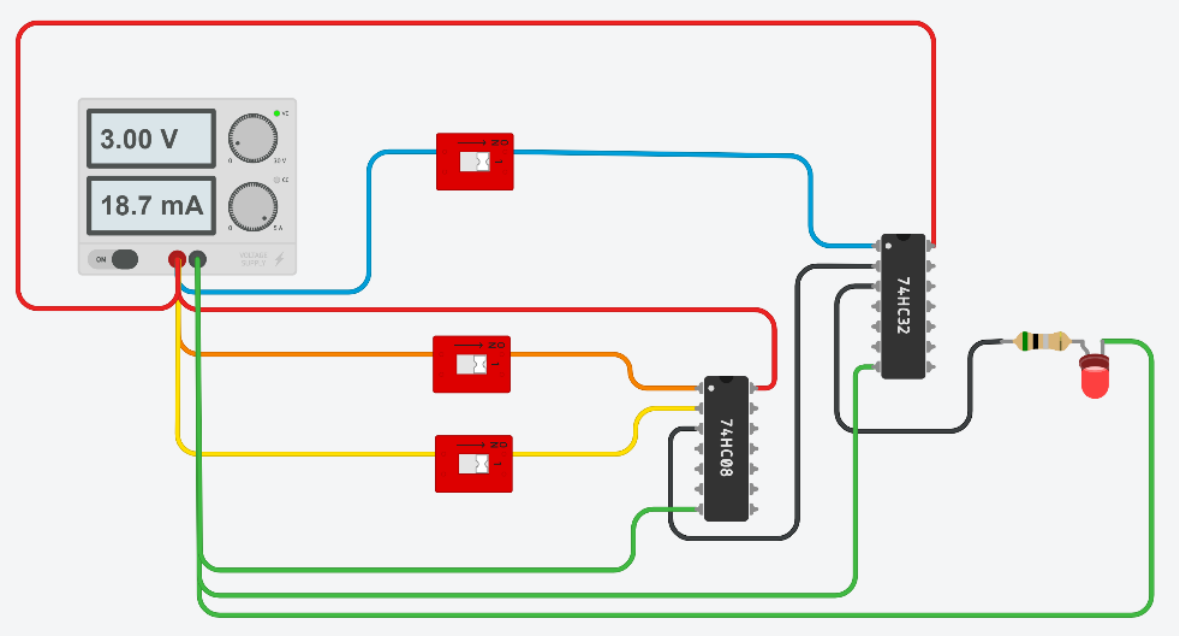
$= B + C$

César Augusto Morales Sánchez 2AM-MEC

Simulación del tinkercad



Simulación del tinkercad(simplificada)



Cesar Augusto Morales Sanches 2AM-MEC